



구음장애 음성인식 멀티모달 파이프라인 연구

7차시 발표
멀티센스_허다교 이제학 정주희



교수님 피드백 요약

① WSLD 구간 근거

Ambrose & Yairi(1999)는 유아 발달성 말더듬 대상

→ 성인 구음장애와 모집단 상이

→ 수식 구조만 참조, 구간은 ANOVA 기반 독자 설정으로 명시

② 경증↔중등도 그룹 재검토

더듬음 시간 비율 0.009 vs 0.010으로 거의 동일

→ raw 피처에 발화 길이 교란 존재 확인

→ Hesitation_per_word 정규화 후 3그룹 재분류

→ Kruskal-Wallis + Dunn-Bonferroni로 유의성 확보

WSLD 구간 근거 재정립

[X] 기존 방식의 문제

- ▶ Ambrose & Yairi(1999): 유아(2~5세) 발달성 말더듬 기준
- ▶ 본 연구 대상: 성인 구음장애 (신경학적 손상)
- ▶ 원본 구간 수치를 직접 적용 → 모집단 불일치
- ▶ 구간 설정(2%, 6%) 근거가 보고서에 명시되지 않음

[V] 채택 방향

- ▶ 수식 구조(가중치 부여+빈도 정규화)만 Ambrose & Yairi 참조
- ▶ 구간 기준은 ANOVA 유의성 검증으로 독자 설정
- ▶ 모집단 차이를 보고서 본문에 명시
- ▶ "본 연구에서 재설계한 지표" 로 서술 통일

3그룹 재분류 & 통계 검정 결과

[핵심 발견] raw Hesitation_Time은 발화 길이에 의해 교란됨 -> 어절 수 정규화(Hesitation_per_word)로 피쳐 교체

그룹별 기술통계 (Imperfect Rate 2% 기준)

그룹	n	증위값	평균
완전발화	4,664	0.026	0.053
경증 (≤2%)	1,130	0.055	0.079
중증 (>2%)	289	0.094	0.128

Kruskal-Wallis

H = 489.0

p = 6.55e-107

경증 ↔ 중증

p < 0.001

Dunn-Bonferroni

효과크기 (r)

0.253

경증 ↔ 중증

[V] 2% 기준 3그룹 분류: 모든 쌍 통계적 유의 ($p < 0.001$), 단조증가 확인

교란변수 분석: 발화 길이

BEFORE

피처: Hesitation_Time_sec (raw)

완전발화: 16.0초

경증: 78.8초 ← 이상

중증: 60.7초

경증 > 중증 → 경증 그룹의 평균 발화 길이(973 어절)가 중증(517 어절)의 2배



AFTER

피처: Hesitation_per_word (정규화)

완전발화: 0.026

경증: 0.055 [V]

중증: 0.094

단조 증가 확인, 발화 길이 교란 제거

발화 길이 교란 제거 후: 완전발화 < 경증 < 중증 단조증가 확인 | 피처: Hesitation_per_word 로 교체

향후 계획

①

멀티모달 Late Fusion 아키텍처 완성

단기 — 보고서 수정

- 보고서 4.1.3: WSLD 구간 근거 문단 추가
- Ambrose & Yairi 수식 구조 참조 명시 + 모집단 차이 서술
- Hesitation_per_word 기준 통계 결과 4.3.1 업데이트
- WSLD 전수 적용 → 고난도 발화 표본 확대
- 오디오 더듬음·휴지 정보를 LLM 어텐션에 신뢰도 가중치로 주입

②

의미 거리 기반 Safety Trigger

중기 — 파이프라인 고도화

- LLM 교정 결과와 원본 가설 간 의미론적 거리 계산
- 신뢰도 임계값 이하 시 재질의 요청 로직 설계
- No Creation / No Deletion 원칙 강화
- 의료·돌봄 환경 환각(Hallucination) 방지 목표

③

검증 데이터셋 분석 & 범용성 평가

중기 — 최종 발표 목표

- 미분석 검증 데이터 1,207건 피처 추출 알고리즘 동일 적용
- 특정 화자·질환군 편향 없는 강건성 테스트
- 최종 발표 시 Full 파이프라인 + Validation 지표 제시